CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Étude d'une fonction homographique

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \setminus \{4\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-4}$.

1. Soit $y \in \mathbb{R}$. Résoudre l'équation $y = f(x)$ d'inconnue $x \in \mathbb{R} \setminus \{4\}$.
2. En déduire que f est injective mais pas surjective.
3. Trouver a tel que f soit une bijection de $\mathbb{R} \setminus \{4\}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{a\}$, et donner sa réciproque.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f est définie partout sauf en 4.

Ce qu'on te demande. Étudier f en résolvant $y = f(x)$.

Corrigé

1. Résoudre y = f(x)

Soit $x \neq 4$. On chasse le dénominateur (non nul) puis on regroupe les termes en x :

$$y = \frac{2x+1}{x-4} \iff y(x-4) = 2x+1 \iff xy-4y = 2x+1 \iff <spandata-k="eq">x(y-2) = 4y+1$$

- Si $y = 2$: l'équation devient $0 = 9$, impossible : pas de solution. Si $y \neq 2$: on divise par $y-2$, $x = \frac{4y+1}{y-2}$.
- Il faut vérifier que cette solution est admissible : $\frac{4y+1}{y-2} = 4 \iff 4y+1 = 4y-8 \iff 1 = -8$, impossible. Donc x est bien différent de 4.

2. Injective, pas surjective

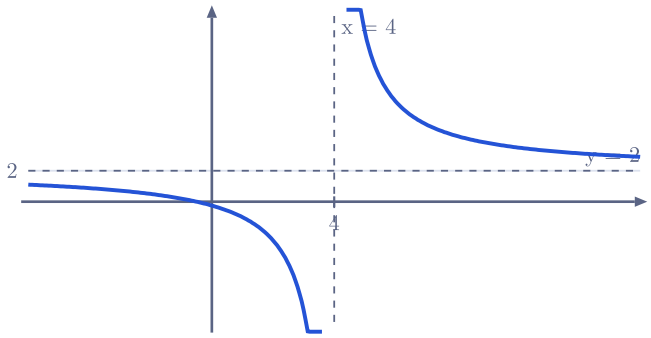
- **Injective** : d'après Q1, pour tout y, l'équation $f(x) = y$ a au plus une solution (aucune si $y = 2$, une seule sinon). Deux réels distincts ne peuvent donc pas avoir la même image.
- **Pas surjective sur** $\mathbb{R}$: $y = 2$ n'a aucun antécédent.

3. Bijection et réciproque

Avec $a = 2$, tout $y \neq 2$ a exactement un antécédent :

$$f : \mathbb{R} \setminus \{4\} \to \mathbb{R} \setminus \{2\} \text{ bijective}, \qquad f^{-1}(y) = \frac{4y+1}{y-2}.$$

Vérification : $f(0) = -\frac{1}{4}$ et $f^{-1}(-\frac{1}{4}) = \frac{-1+1}{-\frac{9}{4}} = 0$. Géométriquement, $y = 2$ est l'asymptote horizontale de l'hyperbole.



Le graphe de f : une hyperbole d'asymptotes $x = 4$ et $y = 2$. La droite $y = 2$ n'est jamais atteinte.

Le piège

Diviser par $y - 2$ sans traiter le cas $y = 2$: c'est justement la valeur non atteinte.

La méthode

Étudier une application : résoudre $y = f(x)$ en distinguant les cas où l'on divise par zéro.

Rappels de cours utilisés

- **Injection, surjection, bijection.**
  - f **injective** : $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$ (deux éléments distincts ont des images distinctes).
  - f **surjective** : tout y de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent.
  - f **bijective** : tout y a exactement un antécédent.

$$f \text{ bijective} \iff \forall y \in F,\ \exists!\, x \in E,\ f(x) = y.$$

Méthode : pour étudier f, on résout l'équation $y = f(x)$ d'inconnue x : le nombre de solutions dit tout.